

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

65001055 - Química I

### PLAN DE ESTUDIOS

06MM - Grado En Ingeniería Mineralúrgica Y Metalúrgica De Las Materias Primas

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 3  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 9. Otra información.....                         | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 65001055 - Química I                                                          |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                                                        |
| Carácter                            | Obligatoria                                                                   |
| Curso                               | Primer curso                                                                  |
| Semestre                            | Primer semestre                                                               |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                                              |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                                    |
| Titulación                          | 06MM - Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas |
| Centro responsable de la titulación | 06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía                                  |
| Curso académico                     | 2025-26                                                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                | Despacho | Correo electrónico   | Horario de tutorías<br>*                                                                                                   |
|-----------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pablo Segarra Catasus | 625      | pablo.segarra@upm.es | L - 09:00 - 11:00<br>M - 16:00 - 18:00<br>J - 09:00 - 11:00<br>Es recomendable<br>contactar<br>previamente por e-<br>mail. |

|                                             |     |                                    |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fernando Barrio Parra                       | 432 | fernando.barrio@upm.es             | L - 10:00 - 13:00<br>M - 10:00 - 13:00<br>Es recomendable<br>contactar<br>previamente por e-<br>mail.                      |
| Maria Yolanda Sanchez-<br>Palencia Gonzalez | 425 | yolanda.sanchezpalencia@u<br>pm.es | L - 11:00 - 14:00<br>M - 11:00 - 14:00<br>Es recomendable<br>contactar<br>previamente por e-<br>mail.                      |
| Blanca Castells Somoza                      | 422 | b.castells@upm.es                  | L - 15:00 - 17:00<br>V - 08:00 - 12:00<br>Es recomendable<br>contactar<br>previamente por e-<br>mail.                      |
| Isabel Amez Arenillas                       | 414 | isabel.amez@upm.es                 | L - 14:30 - 17:30<br>M - 08:30 - 11:30<br>Es recomendable<br>contactar<br>previamente por e-<br>mail.                      |
| Lucia Arevalo Lomas<br>(Coordinador/a)      | 411 | lucia.arevalo@upm.es               | M - 11:00 - 13:00<br>X - 11:00 - 13:00<br>J - 11:00 - 13:00<br>Es recomendable<br>contactar<br>previamente por e-<br>mail. |
| David Leon Ruiz                             | 420 | david.leon.ruiz@upm.es             | M - 09:00 - 11:00<br>X - 09:00 - 11:00<br>J - 09:00 - 11:00<br>Es recomendable<br>contactar<br>previamente por e-          |

mail.

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 2.2. Personal investigador en formación o similar

| Nombre                             | Correo electrónico  | Profesor responsable |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Martinez Hernando, Maria Del Pilar | mdp.martinez@upm.es | Arevalo Lomas, Lucia |

## 3. Conocimientos previos recomendados

### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conceptos básicos de Química general: formulación + nomenclatura química, ajuste de reacciones y cálculos estequiométricos, Sistema Internacional de Unidades.
- Conceptos básicos de física y matemáticas.

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

### 4.1. Competencias

CON14 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la ingeniería mineralúrgica, metalúrgica y de la Tecnología de Materiales. TIPO: Conocimientos o contenidos

HAB10 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB12 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de los conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica, y sus aplicaciones en la ingeniería. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB8 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos

amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

TIPO: Habilidades o destrezas

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA67 - Relacionar datos experimentales con teorías y conceptos de química en situaciones sencillas

RA66 - Aplicar métodos químicos experimentales y deducir resultados de experimentos

RA65 - Aplicar los conocimientos generales de Química a la resolución de problemas relacionados con la Ingeniería

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo principal de la asignatura Química I es unificar y consolidar los conocimientos fundamentales de química general entre estudiantes con formaciones académicas heterogéneas. Asimismo, se pretende proporcionar una base sólida en los principios y conceptos esenciales de la química, indispensables para la correcta comprensión y desarrollo de las asignaturas específicas del Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas. Esta formación permitirá al alumnado interpretar, analizar y aplicar los fundamentos de la química en contextos científicos y tecnológicos vinculados con la ingeniería mineralúrgica y metalúrgica de las materias primas.

### 5.2. Temario de la asignatura

#### 1. Estequiometría

- 1.1. Unidades SI. Concepto de mol y nº de Avogadro
- 1.2. Cálculos de concentración de disoluciones
- 1.3. Reacciones químicas y cálculos estequiométricos
- 1.4. Estequiometría doble

#### 2. Termoquímica

- 2.1. Energía, calor y trabajo. Tipos de procesos
- 2.2. Principios de termodinámica
- 2.3. Energía interna, entalpía, entropía y energía libre de Gibbs

### 3. Estados de agregación de la materia

#### 3.1. Gases

#### 3.2. Líquidos y diagramas de fases

#### 3.3. Propiedades coligativas de las disoluciones

### 4. Estructura de la materia

#### 4.1. Teoría cuántica

#### 4.2. Propiedades periódicas

### 5. Enlace químico

#### 5.1. Enlace iónico

#### 5.2. Enlace covalente

#### 5.3. Enlace metálico

#### 5.4. Enlaces intermoleculares

#### 5.5. Sólidos y cristalografía

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                        | Actividad tipo 2                                                                                            | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | <b>T1 Estequiometría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T1 Estequiometría</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                             |                |                           |
| 2   | <b>T1 Estequiometría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T1 Estequiometría</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                             |                |                           |
| 3   | <b>T1 Estequiometría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T1 Estequiometría</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                             |                |                           |
| 4   | <b>T2 Termoquímica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                   | <b>P1 Preparación de disoluciones</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 5   | <b>T2 Termoquímica</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>T2 Termoquímica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     |                                                                                                             |                |                           |
| 6   | <b>T2 Termoquímica</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>T2 Termoquímica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     |                                                                                                             |                |                           |
| 7   | <b>T2 Termoquímica</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                  | <b>P2 Termoquímica</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                |                |                           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>T3 Estados de agregación de la materia</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T3 Estados de agregación de la materia</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas | <b>Parcial P1+P2</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                |  | <b>Parcial P1+P2</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial<br>Duración: 01:00                  |
| 9  | <b>T3 Estados de agregación de la materia</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                      | <b>P3 Destilación</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio             |  |                                                                                                                                                |
| 10 | <b>T3 Estados de agregación de la materia</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>T4 Estructura de la materia</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral            |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |
| 11 | <b>T4 Estructura de la materia</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                                | <b>P4 Propiedades coligativas</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                |
| 12 | <b>T4 Estructura de la materia</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T4 Estructura de la materia</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                       |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |
| 13 | <b>T4 Estructura de la materia</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas<br><br><b>T5 Enlace químico</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                 | <b>Parcial P3+P4</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                |  | <b>Parcial P3+P4</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial<br>Duración: 01:00                  |
| 14 | <b>T5 Enlace químico</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T5 Enlace químico</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                           |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |
| 15 | <b>T5 Enlace químico</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>T5 Enlace químico</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                           |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |  | <b>Examen global de teoría y problemas</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial<br>Duración: 03:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                         | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas          |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 8    | Parcial P1+P2                       | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00    | 20%             | 0 / 10      | HAB10<br>HAB8<br>HAB12          |
| 13   | Parcial P3+P4                       | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00    | 20%             | 0 / 10      | HAB10<br>HAB8<br>HAB12          |
| 17   | Examen global de teoría y problemas | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 03:00    | 60%             | 4 / 10      | HAB8<br>HAB12<br>HAB10<br>CON14 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                         | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas          |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 8   | Parcial P1+P2                       | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00    | 20%             | 0 / 10      | HAB10<br>HAB8<br>HAB12          |
| 13  | Parcial P3+P4                       | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00    | 20%             | 0 / 10      | HAB10<br>HAB8<br>HAB12          |
| 17  | Examen global de teoría y problemas | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 03:00    | 60%             | 4 / 10      | HAB8<br>HAB12<br>HAB10<br>CON14 |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                         | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Examen Global de Teoría y Problemas | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 03:00    | 60%             | 4 / 10      | HAB10<br>CON14<br>HAB8<br>HAB12 |
| Prueba Global de Prácticas          | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00    | 40%             | 0 / 10      | HAB10<br>HAB8<br>HAB12          |

## 7.2. Criterios de evaluación

### PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

1. Las prácticas de laboratorio son **Actividades Obligatorias No Recuperables** y, por tanto, la **ASISTENCIA** a las sesiones programadas durante el curso académico es **IMPRESINDIBLE para aprobar la asignatura**. Al inicio del curso se publicará en la plataforma Moodle el calendario oficial de prácticas y, en su caso, las fechas previstas para su recuperación. Únicamente podrán acudir a la **recuperación** aquellos estudiantes que no hayan podido asistir en las fechas asignadas por **causas sobrevenidas debidamente justificadas**, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la normativa de evaluación de la UPM (sin admitirse ninguna otra causa, como por ejemplo, viajes programados).
2. Los contenidos correspondientes a las prácticas de laboratorio serán evaluados mediante **2 pruebas parciales**, que incluirán asimismo ejercicios de **formulación inorgánica** y problemas relacionados con **disoluciones**. El bloque de prácticas de laboratorio tiene un peso del **40 % sobre la calificación final y no requiere nota mínima**. Los estudiantes que obtengan una calificación media inferior a 5 en las prácticas, podrán volver a examinarse durante la convocatoria extraordinaria (renunciando a su nota inicial).
3. Los estudiantes repetidores podrán optar por conservar la calificación obtenida en el curso anterior o repetir ambos parciales de prácticas de laboratorio (renunciando a su nota inicial).
4. El incumplimiento de las normas de comportamiento y seguridad del laboratorio podrá conllevar la expulsión inmediata del estudiante, considerándose, a efectos académicos, como una falta de asistencia a la sesión correspondiente.

### EVALUACIÓN PROGRESIVA, GLOBAL Y EXTRAORDINARIA:

1. El examen global de teoría y problemas consistirá en dos pruebas (de 1:30 h de duración cada una), evaluando los Temas 1-2 y 3-5, respectivamente (las fechas coincidirán con el calendario oficial publicado en la web de la

ETSI de Minas y Energía). La calificación del examen global se calculará ponderando ambas pruebas al 50 %, requiriendo una **nota mínima promedio de 4/10**.

2. La convocatoria ordinaria se aprobará cuando la nota ponderada de las pruebas de laboratorio (40 %) y el examen global de teoría y problemas (60 %) sea al menos 5, siendo **requisitos imprescindibles**:

- **Realizar todas las prácticas de laboratorio**: la falta de asistencia a cualquiera de ellas implicará automáticamente la calificación de No Presentado en las convocatorias ordinaria y extraordinaria.
- **Obtener el mínimo de 4 en el examen de teoría**: en caso contrario, la asignatura se calificará con un máximo de 4 puntos o la nota ponderada, lo que sea menor.

3. En caso de no haber aprobado en la convocatoria ordinaria, los estudiantes podrán conservar las calificaciones obtenidas en cada parte del examen de teoría y problemas cuya puntuación sea como mínimo 5. No se conservarán las calificaciones para futuros cursos.

4. Los profesores podrán informar al coordinador sobre la excelencia, participación o proactividad del alumnado durante las clases teóricas y prácticas de laboratorios, reservándose el derecho de subir la nota final hasta 0.5 puntos.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                  | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma Moodle: asignatura Química I | Recursos web | Presentaciones de clase, material complementario, enunciados de problemas, cuestionarios de autoevaluación, exámenes resueltos y vínculos a otros recursos web. |
| Equipos de laboratorio                  | Equipamiento | Material de laboratorio diverso, aparato de destilación, balanzas electrónicas, placas calefactoras                                                             |

|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Chang, R. (2017). Química, 12 <sup>a</sup> edición, Ed. McGraw-Hill, 1168 pp.                                                                                                          | Bibliografía | Libro de texto                                                    |
| Guiones de prácticas de laboratorio                                                                                                                                                    | Recursos web | Protocolos y vídeos demostrativos disponibles en YouTube          |
| Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations. Connelly, NG; Damhus, T; Hartshorn, RM; Hutton, AT (2005). 1 <sup>a</sup> edición, Ed. Royal Society of Chemistry, 378 pp. | Bibliografía | Indicaciones IUPAC para la formulación de compuestos inorgánicos. |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura está relacionada con el **ODS 3.9** (Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo) y el **ODS 12.4** (Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente).